

7.1 Wartung, Sicherheitstechnik

7.1.1	Änderungsverwaltung	2
7.1.2	Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen	3
7.1.3	Wartung.....	4
7.1.3.1	Sicherheitshinweis	4
7.1.3.2	Wartungsintervalle.....	4
7.1.3.3	Wartungslevel 1	5
7.1.3.4	Wartungslevel 2	5
7.1.3.5	Wartungslevel 3	6
7.1.3.6	Wartungslevel 4	7
7.1.3.7	Wartungslevel 5	8
7.1.3.8	Wartungslevel 6	9
7.1.3.9	Reinigung	9
7.1.4	Kalibrierung.....	10
7.1.4.1	Temperatur-Messkette	10
7.1.4.2	Druck-Umformer	10
7.1.5	Justierung	11
7.1.5.1	Temperatur-Messkette	11
7.1.5.2	Druck-Umformer	11
7.1.6	Service- Anweisungen	13
7.1.6.1	Türdichtung Auswechseln Seite 1	13
7.1.6.2	Türdichtung Auswechseln Seite 2 (bei BT2_04).....	13
7.1.6.3	Batterien (Akkus) Auswechseln (nur bei Saia PCD 2)	14
7.1.6.4	Vorkehrungen bei Betriebsunterbruch.....	14
7.1.6.5	SPS Initialisieren	14
7.1.6.6	Sicherheitsbestimmung Filter-Ausbau	15
7.1.7	Prüfungen	16
7.1.7.1	Not - Aus	16
7.1.7.2	Sicherheitsventile	16
7.1.7.2.1	Allgemeines:.....	16
7.1.7.2.2	Prüfung in eingebautem Zustand:.....	16
7.1.7.2.3	Prüfung in ausgebautem Zustand	17
7.1.7.3	Sicherheitsausrüstung Türverschluss	18
7.1.7.3.1	Nulldruck Sicherheitsüberwachung	18
7.1.7.3.2	Unterbrechung der Dampzufuhr zur Kammer	18
7.1.7.3.3	Sicherheitsleisten an der Tür.....	19
7.1.7.3.4	Türendschalter.....	19
7.1.7.3.5	Entnahmetemperatur-Überwachung.....	20
7.1.8	Einstellungen.....	21
7.1.8.1	Druckschalter, Druckregler, Regelventile	21
7.1.8.1.1	Einstellwerte Entnahmetemperaturwächter Produkttemperatur.....	22
7.1.8.1.2	Einstellung Nulldruckwächter A362	23

7.1.1 Änderungsverwaltung

Version	Datum	Seiten	Freigabe		Beschreibung
			Datum	Visum	
1	14.03.08	1 - 23	14.03.08	BME	Wartungsanleitung erstellt

7.1.2 Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen

Es sind zwingend die folgenden Sicherheitsbestimmungen zu beachten:

- Die Wartung darf nur von BELIMED ausgebildetem und dazu befugtem Personal durchgeführt werden. Bei Wartungen ist das Kapitel 7 des Handbuchs zu berücksichtigen.
- Die Anlage darf nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Betriebsanleitung in Betrieb genommen werden.
- Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht demontiert oder überbrückt werden.
- Das Druckgerät unterliegt wiederkehrenden Prüfungen nach den jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften.
- Bei Störungen und Schäden muss die vorgesetzte Stelle informiert werden. Zur Störungsbehebung ist nach der Störmeldungsliste (Kap. 7) vorzugehen.
- Weil die Anlage mit Heissdampf betrieben wird, sind Kammerkörper, Sterilisiergut und Beladeeinrichtung als heiss zu betrachten. Es muss entsprechende Schutzausrüstung eingesetzt werden.
- Besonders beim Öffnen der Sterilisatortür ist mit grosser Vorsicht vorzugehen. Die Türkanten und Kammerinnenwände sind heiss. Auch der Kammerinnenraum sowie allfällige Chargenwagen sind heiss. (>50°C)
- Im Serviceraum sind alle Ventile, Rohre und Kammerteile als heiss zu betrachten, bis sich der Betreiber selbst vom Gegenteil überzeugt hat.
- Der Bewegungsbereich der Tür muss beim Öffnungs- und Schliessvorgang freigehalten werden.
- Alle Rohrleitungen müssen bauseits mit Absperrventilen versehen sein.
- Der Zulässige Betriebsdruck der Medien muss bauseitig abgesichert sein.
- Vor Wartungsarbeiten muss der Hauptschalter ausgeschaltet und die Medien müssen abgesperrt werden. Vor dem Öffnen von Verschraubungen müssen alle Behälter und Leitungen drucklos gemacht werden.
- Es dürfen nur Original – Ersatzteile verwendet werden. An der Anlage darf nichts abgeändert werden, ansonsten erlischt die Garantie.
- Das Handling der Anlage (Aufladen, Abladen, Verschieben) darf nur von BELIMED eigenem Personal oder in deren Anwesenheit durchgeführt werden.
- Die Entsorgung der Anlage muss fachgerecht, und den landesspezifischen Vorschriften entsprechend, ausgeführt werden.

7.1.3 Wartung

7.1.3.1 Sicherheitshinweis

Vor Beginn der Wartung müssen Sie:

- Den Schlüsselschalter am Bedientableau ausschalten, Schlüsselschalter abziehen.
- Den Hauptschalter am Schaltschrank ausschalten und mit einem Vorhängeschloss verriegeln.
- Sämtliche Energien (Wasser, Dampf, Druckluft) an den bauseitigen Absperrventilen abdrehen.

7.1.3.2 Wartungsintervalle

Die Wartungsintervalle werden in der PC-Konfiguration TOP7000 definiert. Es sind maximal 7 Wartungslevel möglich. Ein Wartungsintervall kann nach Chargenzahl oder nach Betriebsstunden definiert werden. Wird die Chargenzahl oder die Betriebsstundenzahl (Einschaltstunden der SPS) erreicht, erscheint die Wartungsmeldung am Bildschirm. Wird ein Wartungslevel quittiert, werden die Betriebsstunden und Chargenzähler aller tiefer liegenden Level (1..6) ebenfalls zurückgesetzt. Die höheren Level sind immer als ein vielfaches des nächst tieferen Levels zu definieren.

Wartungslevel 7 ist für die Wartung der Sterilfilter reserviert und arbeitet unabhängig von den andern Wartungsleveln.

7.1.3.3 Wartungslevel 1

Wartungsintervall: 10 Chargen oder 24 Stunden (täglich) Wird standardmässig nicht am Panel angezeigt.

Wartungsgegenstand	auszuführende Arbeiten
Sterilisator	Dichtheit überprüfen: - Vakuumtest fahren. Bei negativem Vakuumtest Leckage ausfindig machen und abdichten.

7.1.3.4 Wartungslevel 2

Wartungsintervall 100 Chargen oder 700 Stunden (monatlich)

Wartungsgegenstand	auszuführende Arbeiten
Kammer	Reinigen: - Kammer - Ablaufsieb
Rohrleitungssystem	Dichtheit überprüfen: - undichte Stellen neu abdichten, eventuell Dichtungen ersetzen oder Teile austauschen
Filter für Druckluft	Filter entwässern: - Kondensat im Filtergehäuse über Ablassschraube entleeren
Türdichtung	Auf Verschmutzung kontrollieren. Verschmutzte Türdichtung reinigen und neu fetten mit Fett Typ H2/L255.

7.1.3.5 Wartungslevel 3

Wartungsintervall 500 Chargen oder 4200 Stunden (6 Monate)

Wartungsgegenstand	auszuführende Arbeiten
Kammer	Reinigen: - Kammer - Ablaufsieb
Rohrleitungssystem	Dichtheit überprüfen: - undichte Stellen neu abdichten, eventuell Dichtungen ersetzen oder Teile austauschen
Filter für Druckluft	Filter entwässern: - Kondensat im Filtergehäuse über Ablassschraube entleeren
Türdichtung	Türdichtung reinigen und neu fetten mit Fett Typ H2/L255
Kühlwasserventil	Einstellung überprüfen
Druckregler	Einstellung überprüfen
Schrägsitzventile,	Dichtungen überprüfen
Membranventile	Membrane ersetzen - gemäss Kap. 8 Datenblatt Membranventil
Bedientableau	Kontrolle der folgenden Lüfter auf Funktion: BT1 Abluft BT2 Abluft Austausch der Lüfter- Filtermatten

7.1.3.6 Wartungslevel 4

Wartungsintervall 1000 Chargen oder 8400 Stunden (1 Jahr)

Wartungsgegenstand	auszuführende Arbeiten
Kammer	Reinigen: - Kammer - Ablaufsieb
Rohrleitungssystem	Dichtheit überprüfen: - undichte Stellen neu abdichten, eventuell Dichtungen ersetzen oder Teile austauschen
Filter für Druckluft	Filter entwässern: - Kondensat im Filtergehäuse über Ablassschraube entleeren
Türdichtung	Türdichtung auswechseln
Kühlwasserventil	Einstellung überprüfen
Druckregler	Einstellung überprüfen
Schrägsitzventile	Dichtungen ersetzen: - gemäss Kap. 8 Datenblatt Schrägsitzventil, Dichtungssatz ersetzen
Membranventile	Membrane ersetzen - gemäss Kap. 8 Datenblatt Membranventil
Bedientableau	Kontrolle der folgenden Lüfter auf Funktion: BT1 Abluft BT2 Abluft Austausch der Lüfter- Filtermatten
Sieb in den Rohrleitungen Schmutzfänger	Siebeinsätze reinigen: - Sieb bei den markierten Rohrverschraubungen oder beim Schmutzfänger ausbauen und reinigen
Vakuumpumpe	Saugleistung überprüfen: - Bei dichter, trockener und leerer Kammer darf die Evakuierungszeit beim Vakuumtest von Umgebungsdruck auf 70 mbar, abhängig von der Kammergrösse und der Pumpenleistung, nicht mehr als 3-10 Min. betragen.
Ventilator (Option 6060/6068)	- Lauf überprüfen (Unwucht) - Lager fetten mit STABURAX NBU 12, (1 Fettstoss)
Umwälzpumpe (Option 6080/6068)	Wellendurchführung auf Dichtigkeit überprüfen - Lauf überprüfen (Unwucht)

Wartungsgegenstand	auszuführende Arbeiten
Kondensatableiter	Kapsel-Element ersetzen: - gemäss Kap. 8 Datenblatt Kondensatableiter
Blenden, Düsen	Blenden, Düsen reinigen: - Blenden bei den rot markierten Rohrverschraubungen oder Düsen ausbauen und reinigen
Türantrieb	- Kette fetten - Kettenzug überprüfen, bei Bedarf nachspannen
Sterilfilter nicht Inline	Nicht Inline sterilisierbare Sterilfilter auswechseln
Sicherheitsventile	Sicherheitsventile überprüfen
Druckschalter	Schaltpunkte überprüfen
Endschalter	- Schaltpunkte überprüfen - Befestigung überprüfen (Lockerung)
NOT-AUS	Funktion überprüfen
Sicherheitsausrüstung	Funktion überprüfen
Druckaufnehmer	Kalibrieren, bei Abweichungen von mehr als 15 mbar neu justieren
Temperaturfühler	Kalibrieren, bei Abweichungen von mehr als 0,2°C neu justieren

7.1.3.7 Wartungslevel 5

Wartungsintervall 16000 Stunden (2 Jahre)

Wartungsgegenstand	auszuführende Arbeiten
	Wartung gemäss Wartungslevel 4 ausführen.
SPS-Steuerung (nur Saia PCD 2)	Batterien: - an der SPS Steuerung sind die Batterien zu ersetzen. Lithium Batterie Typ gemäss Ersatzteilliste

7.1.3.8 Wartungslevel 6

Wartungsintervall 32000 Stunden (4 Jahre)

Wartungsgegenstand	auszuführende Arbeiten
	Wartung gemäss Wartungslevel 4 ausführen.
SPS-Steuerung (nur Saia PCD 2)	Batterien: - an der SPS Steuerung sind die Batterien zu ersetzen. Lithium Batterie Typ gemäss Ersatzteilliste

7.1.3.9 Reinigung

Kammer: Trockenreinigung mit Baumwolllappen oder Besen, Schwamm, etc.

Nassreinigen mit neutralem Reinigungsmittel und festem Baumwolltuch,
z.B. Pril-Wasser, evtl. auch Alkohol.

Nach der Reinigung darauf achten, dass keine Rückstände des Reinigungsmittel zurück bleiben.

Fronten: Trockenreinigung mit weichem, fuselfreiem Lappen.

Nassreinigung mit Pril-Wasser oder Edelstahlreiniger Ultrapur-D
Dies kann bei Sauter AG unter der Art. Nr. 05 44308 bezogen werden.

Achtung ! Die Kammer darf nur in kaltem Zustand gereinigt werden.

7.1.4 Kalibrierung

Das Kalibrieren ist das Feststellen und Dokumentieren der Differenz zwischen angezeigtem und als richtig geltendem Wert der prozessrelevanten Parameter bei der Messeinrichtung (DIN58950-1).

Die Temperatur- und Druckmesskette muss mindestens einmal jährlich kalibriert werden.

Die Verantwortung für die Kalibrierung liegt beim Betreiber. Dieser kann die unten vorgeschlagenen Abgleichpunkte durch eine eigene Vorschrift ändern. Wichtig ist, dass bei der (den) verwendeten Sterilisiertemperatur(en) kalibriert wird.

7.1.4.1 Temperatur-Messkette

Sämtliche Temperaturen am Display anzeigen (Menü: Einstell./Service - Messwerte)

- Sämtliche Fühler in eine Temperatur- Kalibriereinrichtung (z.B. Ölbad) geben (Fühler müssen zu mindestens 2/3 in der Temperatur- Referenz eingetaucht sein).
- Referenz- Temperatur auf ca. 50°C einstellen.
Warten bis sich die Temperaturanzeige stabilisiert hat.
Messwerte ausdrucken lassen.
Weicht die am Display angezeigte / ausgedruckte Temperatur um mehr als $\pm 0,2$ Grad vom Istwert (Temperaturreferenz, amtlich zertifiziert) ab, ist der Nullpunkt zu justieren.
- Referenz- Temperatur auf ca. 134°C einstellen.
Warten bis sich die Temperaturanzeige stabilisiert hat.
Messwerte ausdrucken lassen.
Weicht die am Display angezeigte Temperatur um mehr als $\pm 0,2$ Grad vom Istwert ab, ist die Verstärkung zu justieren.
- Kontrolle dritter Messpunkt.
Referenz- Temperatur auf ca. 121°C einstellen.
Warten bis sich die Temperaturanzeige stabilisiert hat.
Messwerte ausdrucken lassen.
Weicht die am Display angezeigte Temperatur um mehr als $\pm 0,2$ Grad vom Istwert ab, ist die Messkette zu justieren.

7.1.4.2 Druck-Umformer

- Geeichtes Absolutdruck- Vakuummeter an Kammer anschliessen.
- Programm Vakuumtest anwählen und starten. Warten, bis das Programm in die Testphase kommt.
- Notaus-Taste drücken.
- Druck-Anzeigen am Display mit der Druckanzeige des Manometers vergleichen.
- Weicht das am Display angezeigte Vakuum um mehr als ± 15 mbar vom effektiven Wert ab, ist der Druckumformer zu justieren.
- Notaus- Taste lösen und Programm abbrechen

7.1.5 Justierung

Das Justieren ist das Einstellen oder Abgleichen der Messeinrichtung mit dem Ziel, die Differenz zwischen angezeigtem und als richtig geltendem Wert der prozessrelevanten Parameter so klein wie vorgegeben zu halten (DIN 58950-1).

Die Temperatur- oder Druckmesskette muss neu justiert werden, wenn bei der Kalibrierung Abweichungen von mehr als $\pm 0,2^\circ\text{C}$ bei der Temperatur resp. mehr als ± 15 mbar beim Druck festgestellt werden.

7.1.5.1 Temperatur-Messkette

Sämtliche Temperaturen am Display anzeigen (Menü: Einstell./Service - Justierung)

Sämtliche Fühler in eine Temperatur- Kalibriereinrichtung (z.B. Ölbad) geben (Fühler müssen zu mindestens 2/3 in der Temperatur- Referenz eingetaucht sein).

Nullpunkt

Referenz- Temperatur auf ca. 50°C einstellen. Weicht die am Display angezeigte Temperatur um mehr als 0,2 Grad vom Istwert ab, ist der Nullpunkt zu justieren.

- **Vorgehen:**

Alle Temperaturfühler (T1..Tx), die justiert werden sollen, nacheinander markieren ☒.

Feld *Nullpunkt* am Bildschirm aktivieren

Isttemperatur (Referenz Nullpunkt) eingeben und Taste 'Übernehmen' betätigen.

Endwert

Referenz- Temperatur auf ca. 134°C einstellen. Weicht die am Display angezeigte Temperatur um mehr als 0,2 Grad vom Istwert ab, ist die Verstärkung zu justieren.

- **Vorgehen:**

Alle Temperaturfühler (T1..Tx), die justiert werden sollen, nacheinander markieren ☒.

Feld *Endwert* am Bildschirm aktivieren

Isttemperatur (Referenz Endwert) eingeben und Taste 'Übernehmen' betätigen.

- Die justierten Temperaturen können im Menü Einstell./ Messwerte ausgedruckt werden.

7.1.5.2 Druck-Umformer

Nullpunkt

Es ist ein Referenzdruckmessumformer an der Kammer zu installieren.

- Einen Vakuumtest starten und warten, bis die Stabilisierungs- oder Vakuumphase erreicht ist.
- Den Druckmessumformer (P1 oder P2) auswählen, der justiert werden soll. Weicht der am Display angezeigte Druck um mehr als 15 mbar vom Referenzwert ab, ist der Nullpunkt zu justieren.
- **Vorgehen:**
Feld *Nullpunkt* am Bildschirm aktivieren
Istdruck (Referenz Nullpunkt) eingeben und Taste 'Übernehmen' betätigen.
- Vakuumtest abbrechen

Endwert

Es ist ein Referenzdruckmessumformer an der Kammer / am Mantel, sowie eine Stützdruckeinrichtung mit Absperrventil zu installieren.

- Einen Vakuumtest starten und warten, bis die Stabilisierungs- oder Vakuumphase erreicht ist.
- Notaus-Taster drücken (Alle Ventile werden geschlossen, Türdichtung ist angepresst).
- Absperrventil für Stützdruck öffnen. Wenn Stützdruck >3000 mbar beträgt, kann das Absperrventil wieder geschlossen werden.
- Warten, bis sich der Druck stabilisiert hat.
- Den Druckmessumformer auswählen, der justiert werden soll. Weicht der am Display angezeigte Druck um mehr als 15 mbar vom Referenzwert ab, ist der Endpunkt zu justieren.
- **Vorgehen:**
Feld *Endwert* am Bildschirm aktivieren
Istdruck (Referenz Endwert) eingeben und Taste 'Übernehmen' betätigen.
- Notaus-Taster entriegeln und Störung quittieren.
- Vakuumtest abbrechen

7.1.6 Service- Anweisungen

7.1.6.1 Türdichtung Auswechseln Seite 1

- Tür ganz öffnen.
- Im Menüpunkt *Einstell./Service - Türdichtung* kann die Türdichtung herausgedrückt werden.
- Die Türdichtung kommt ein Stück heraus.
- Dichtung herausnehmen.
- Neue Dichtung wie folgt einsetzen:
- Dichtung oben und unten in der Mitte einsetzen. Anschliessend links und rechts auf halber Höhe einsetzen.
- Danach Dichtung in allen 4 Ecken einsetzen.
- Anschliessend den Rest der Dichtung in die Nut drücken. (Am besten immer in der Mitte zwischen zwei sich bereits in der Nut befindenden Teilen einsetzen).
- Ist die Dichtung ganz eingesetzt, Taste *Türdichtung zurücksaugen* betätigen.
- Die Dichtung wird mit der Vakuumpumpe während 30 Sek. in die Nut gesaugt.
- Ist die Dichtung noch nicht sauber in der Nut, kann nochmals abgesaugt werden.
- Tür schliessen.

7.1.6.2 Türdichtung Auswechseln Seite 2 (bei BT2_04)

- Tür ganz öffnen.
- Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten Tür öffnen '<||>' und Tür schliessen '>||<' kann die Türdichtung herausgedrückt werden.
- Die Türdichtung kommt ein Stück heraus.
- Dichtung herausnehmen.
- Neue Dichtung wie folgt einsetzen:
- Dichtung oben und unten in der Mitte einsetzen. Anschliessend links und rechts auf halber Höhe einsetzen.
- Danach Dichtung in allen 4 Ecken einsetzen.
- Anschliessend den Rest der Dichtung in die Nut drücken. (Am besten immer in der Mitte zwischen zwei sich bereits in der Nut befindenden Teilen einsetzen).
- Ist die Dichtung ganz eingesetzt, Taste *Tür schliessen* '>||<' betätigen.
- Die Dichtung wird mit der Vakuumpumpe während 30 Sek. in die Nut gesaugt.
- Ist die Dichtung noch nicht sauber in der Nut, kann nochmals abgesaugt werden.
- Tür schliessen mit der entsprechenden Taste '>||<'.

7.1.6.3 Batterien (Akkus) Auswechseln (nur bei Saia PCD 2)

- Die SPS Steuerung muss eingeschaltet sein.
- Die Abdeckung der Steuerung (CPU) entfernen.
- Die Batterien können jetzt ausgewechselt werden.
Verwenden Sie nur die vom Steuerungshersteller empfohlenen Lithium Batterien.
- Den Steuerungsdeckel wieder aufschnappen.

Falls während dem Auswechseln der Batterien die Steuerung spannungslos wurde, muss der Programmspeicher neu initialisiert werden (Urlöschen).

Nach der Initialisierung muss der Chargenzähler neu gesetzt werden. Die Messfühler müssen neu justiert werden, da die Korrekturwerte beim Urlöschen verlorengehen.

7.1.6.4 Vorkehrungen bei Betriebsunterbruch

Vorkehrungen vor oder nach einem längeren Stillstand der Anlage:

- Vor einem Stillstand von mehr als 1 Monat ist die Vakuumpumpe mit einem wasserlöslichen Konservierungsmittel zu konservieren. Je nach Grösse der Vakuumpumpe sind 1 - 2 lt. Konservierungsflüssigkeit in die Pumpe einzufüllen.
- Nach einem Stillstand von mehr als 1 Monat ist vor der Inbetriebnahme die Vakuumpumpe auf Gangbarkeit zu prüfen. (Gegebenenfalls soll durch Drehen der Pumpenwelle eine eventuelle Haftung der Pumpe gelöst werden können).
- Bei einem Betriebsunterbruch von über 6 Monaten sind die Fühler und Druckumformer neu zu kalibrieren

7.1.6.5 SPS Initialisieren

- Hauptschalter ausschalten
- Taktaste drücken und gedrückt halten
- Hauptschalter einschalten
- Taktaste loslassen, wenn die Steuerung in den Betriebszustand RUN wechselt. Die Korrekturwerte der Justierung gehen nicht verloren. Das Programm geht in die Ausgangsstellung, die Tür kann auf Seite 1 geöffnet werden.

7.1.6.6 Sicherheitsbestimmung Filter-Ausbau



Beispiel der Anordnung des Filters

Achtung: Filterkerze darf nur von geschultem Personal ausgebaut werden!

Anleitung zum Filter-Ausbau

1. Sterilisator muss in Ausgangsstellung sein, und die Türe auf der Beladeseite einen Spalt von ca. 10 cm geöffnet.
2. Da im Filtergehäuse noch immer ein leichter Überdruck oder Vakuum sein kann, muss dieser Druck abgeführt werden. Siehe Punkt 3.
3. Ventil zwischen Filter und Kammer manuell ansteuern und nach 5 Sekunden wieder zurücksteuern. Der Druck entlastet sich über die Kammer (Ventilnummer siehe R + I-Schema)
4. Clamp-Verschluss lösen, aber nicht entfernen. Zuerst Filtergehäuse durch hin- und herwiegen lösen und erst dann Clamp-Verschluss ganz wegnehmen.

7.1.7 Prüfungen

Zur Erhöhung der Betriebs- und Anlagensicherheit sind sicherheitsrelevante Überwachungen zusätzlich ausserhalb der SPS-Technik realisiert.

7.1.7.1 Not - Aus

Die Not- Aus- Schalter S924 (Seite 1) und S927 (Seite 2) schalten die Versorgungsspannung (24V=) der Digital-Ausgänge über ein Notaus-Schaltgerät aus. Zum Wiederanlauf muss der Schalter entriegelt und die Störung quittiert werden. (Störungsquittierung mit Wiederanlaufssperre)

Es werden folgende Bauteile spannungslos:

- sämtliche Motoren
sämtliche Pumpen
sämtliche Kolbensteuerventile

Unter Spannung bleiben:

- SPS Steuerung
Bedientableau BT1,
Messwert- Erfassung für Druck und Temperatur
sämtliche Endschalter, Druckschalter, Taster

7.1.7.2 Sicherheitsventile

Achtung! Sicherheitsventile dürfen nur durch ausgebildetes Servicepersonal geprüft werden. Es sind manuelle Eingriffe durchzuführen, die genaue Kenntnisse über die Anlage voraussetzen!

7.1.7.2.1 Allgemeines:

Sicherheitsventile werden durch anerkannte und zugelassene Stellen bzw. Firmen eingestellt und plombiert. Die offizielle Abnahmebehörde führt eine erstmalige und periodische Prüfung der Sicherheitsventile durch. Eine Zwischenprüfung sollte nur in zwingenden Fällen durchgeführt werden. Nach einer Überprüfung des Sicherheitsventils besteht die Gefahr, dass der Ventilsitz durch Verschmutzung, Verformung oder Verletzung undicht wird und somit eine einwandfreie Sterilisation nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb ist nach jeder Überprüfung die Dichtheit des Sicherheitsventils zu überprüfen, indem die Abblasleitung demontiert und das Sicherheitsventil beim Austrittsstutzen kontrolliert wird. Undichte Sicherheitsventile sind zu ersetzen! Die zulässigen Betriebsüberdrücke können auf dem Fabrikationsschild abgelesen werden.

7.1.7.2.2 Prüfung in eingebautem Zustand:

Sicherheitsventil Mantel Y 702

Aufheizprogramm anwählen, damit die Mantelheizung eingeschaltet ist. Den Manteldruck auf dem Manometer PI 804 überwachen. Der Druck im Mantel darf auf keinen Fall 15% des zulässigen Betriebsüberdruckes übersteigen. Das Sicherheitsventil muss beim angegebenen Ansprechdruck +/- 10% öffnen. Das Dampfventil Mantel manuell über das zugehörige Pilotventil ansteuern, bis das Sicherheitsventil abbläst oder der Druck max. 15% über dem zulässigen Betriebsüberdruck liegt. Eventuell ist der Dampfdruck in der Dampfzuleitung zu erhöhen. Wenn dies nicht möglich ist, muss das Sicherheitsventil im ausgebauten Zustand geprüft werden. Wenn das Sicherheitsventil nicht innerhalb der angegebenen Grenzen abbläst, muss es ersetzt oder durch eine anerkannte Stelle neu eingestellt und plombiert werden.

Sicherheitsventil Kammer Y 700

Aufheizprogramm starten, und warten bis das Programm in die Sterilisierphase schaltet. Den Kammerdruck auf dem Manometer PI 800 überwachen. Der Druck in der Kammer darf auf keinen Fall 15% des zulässigen Betriebsüberdruckes übersteigen. Das Sicherheitsventil muss beim angegebenen Ansprechdruck $\pm 10\%$ öffnen. Das Dampfventil Kammer oder Stützdruckventil Kammer manuell über das zugehörige Pilotventil ansteuern, bis das Sicherheitsventil abbläst oder der Druck max. 15% über dem zulässigen Betriebsüberdruck liegt. Eventuell ist der Dampfdruck in der Dampfzuleitung bzw. der Luftdruck in der Druckluftleitung zu erhöhen. Wenn dies nicht möglich ist, muss das Sicherheitsventil im ausgebauten Zustand geprüft werden. Wenn das Sicherheitsventil nicht innerhalb der angegebenen Grenzen abbläst, muss es ersetzt oder durch eine anerkannte Stelle neu eingestellt und plombiert werden.

7.1.7.2.3 Prüfung in ausgebautem Zustand

Wenn der erforderliche Prüfdruck nicht zur Verfügung steht, muss das Sicherheitsventil ausgebaut und bei einer externen Prüfeinrichtung geprüft werden. Dabei ist zu beachten, dass der Behälter drucklos ist, wenn das Sicherheitsventil ausgebaut wird.

7.1.7.3 Sicherheitsausrüstung Türverschluss

7.1.7.3.1 Nulldruck Sicherheitsüberwachung

Schaltpunkt Nulldruck Sicherheit überprüfen

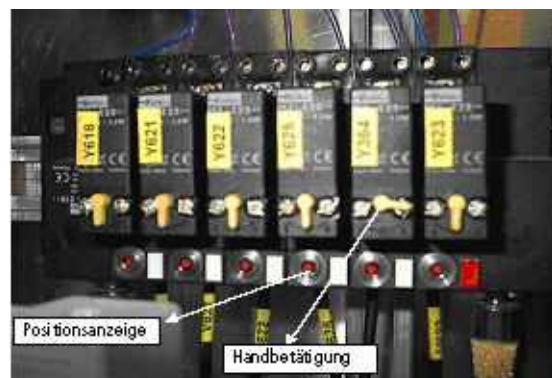
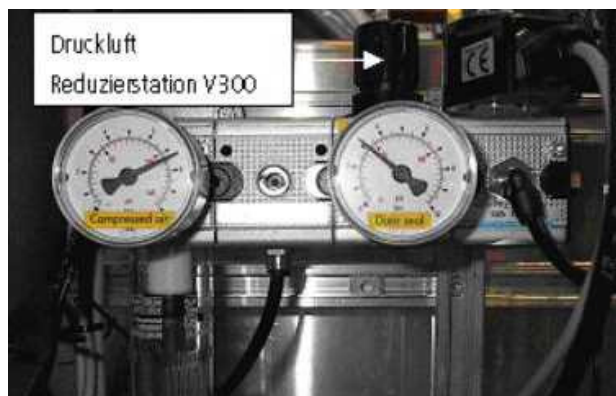
- Starten Sie ein Festkörper-Sterilisierprogramm. Warten Sie, bis der Kammerdruck mindestens 0,5 bar Überdruck (1500 mbar a) anzeigt.
- Die LED (Leuchtdiode) vom Eingang A362 auf dem dezentralen I/O-Block im Schaltschrank muss leuchten.
- Brechen Sie das Programm ab.
- Warten Sie bis die LED nicht mehr leuchtet und lesen Sie den Kammerdruck ab. Er muss zu diesem Zeitpunkt weniger als 0.15 bar Überdruck (1150 mbar a) anzeigen.).

7.1.7.3.2 Unterbrechung der Dampfzufuhr zur Kammer

Ist eine der Türen nicht geschlossen oder ist eine Türdichtung nicht angespresst, wird über das Pilotventil Y364 die Steuerluft zu den Kammer- Dampfventilen unterbrochen.

Türdichtungsdruck Überwachung

- Aufheizprogramm starten
- Die Anlage in die Aufheizphase takten:
- Das Ventil Y364 ist angesteuert (Druckluft am Ventilaustritt)
- Anmerkung: bei angesteuertem Ventil steht die rote Positionsanzeige ca. 2mm vor.
- Reduzieren Sie den Türdichtungsdruck an der Druckreduzierstation V300 auf 2 bar.
- Der Türdichtungsdruck sinkt langsam ab.
- Wenn der Dichtungsdruck unter 2.2 bar abgesunken ist (S411 / S1 oder S412 / S2), muss auf dem Bildschirm eine Störmeldung 'Tür nicht verriegelt' erscheinen und das Programm muss automatisch abgebrochen werden.
- Das Ventil Y364 darf nicht mehr angesteuert sein, solange der Druckschalter betätigt ist. (Keine Druckluft am Ventilaustritt).



Endschalter Überwachung

- Aufheizprogramm starten
- Die Anlage in die Aufheizphase takten:
- Das Ventil Y364 ist angesteuert (Druckluft am Ventilaustritt)
- Anmerkung: bei angesteuertem Ventil steht die rote Positionsanzeige ca. 2mm vor.
- Endschalte Tür zu Sicherheit Seite 1 S422 (Seite 2 S424) betätigen.
- Das Ventil Y364 darf nicht mehr angesteuert sein, solange der Endschalte betätigt ist. (Keine Druckluft am Ventilaustritt).
- Anmerkung: Der Prozess wird abgebrochen.

7.1.7.3.3 Sicherheitsleisten an der Tür

Tür Seite 1 auffahren

Taste „TÜR SCHLIESSEN“ drücken. Die Tür fährt zu.

Während dem Schliessvorgang die Sicherheitsleiste betätigen

Die Tür muss für 1 Sekunde auffahren und dann anhalten.

7.1.7.3.4 Türeendschalter

Prüfmerkmal	Vorgehen/Messmittel	Sollwert
Endschalter „Tür zu“	Anlage in Ausgangsstellung (*Endstellung): Tür ganz zufahren und anschliessend langsam auffahren bis Endschalter Tür zu S 501 (* S 503) ausschaltet. Distanz zwischen Anschlagklaue und Anschlagleiste messen.	Distanz $d \leq 4\text{mm}$
Endschalter Sicherheit „Tür zu“	Tür ganz schliessen und langsam auffahren. Schalt – Reihenfolge kontrollieren 1.) Endschalter S 501 / (* S 503) 2.) Endschalter Sicherheit S 422 / (* S 424) Wenn S 422 / (* S 424) ausgeschaltet hat, Distanz zwischen Anschlagklaue und Anschlagleiste messen.	S422 / (* S424) muss bei einer Distanz von $d \leq 7\text{ mm}$ ausgeschaltet sein.
Endschalter „Tür offen“	Tür langsam auffahren, bis Endschalter S 502 / (* S 504) ausschaltet.	Türdichtung muss mindestens frei sein

(*) für Tür Seite 2

7.1.7.3.5 Entnahmetemperatur-Überwachung

Überprüfung des Sicherheits- Entnahmetemperaturwächters B 816

In der Grundstellung wird die Ist-Temperatur des flexiblen Produktfühlers T3 (R814) am Schaltgerät angezeigt.

Der flexible Kammerfühler T3 (R 813 / R 814) ist in eine 500ml Flasche, gefüllt mit heissem Wasser (60-80°C) einzutauchen.

Die angezeigte Temperatur am Temperaturwächter darf gegenüber der angezeigten Temperatur T3 am Bedienpanel um maximal 2°C abweichen.

Die eingestellte Alarmtemperatur ist zu überprüfen. Sie kann wie folgt kontrolliert werden:



Entnahmetemperaturwächter

- Drücken Sie die  Taste zweimal hintereinander
- Es wird in der zweiten Zeile der Anzeige ‚AL‘ angezeigt. Anmerkung: der Voralarm (VA) wird nicht verwendet.

Der Schalterpunkt wird werkseitig auf 95°C eingestellt, wenn Flüssigkeiten in offenen Behältnissen sterilisiert werden.

Werden Flüssigkeiten in geschlossenen Glasbehältern sterilisiert, muss die Alarmtemperatur auf 80°C reduziert werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Drücken Sie die  Taste für 2 Sekunden
- Drücken Sie die  Taste und reduzieren Sie den ‚AL‘ Grenzwert auf 80°C
- Drücken Sie die  Taste um die Eingabe zu speichern

Liegt die Temperatur über dem Grenzwert, leuchtet die Anzeige K1.

Die Anzeige K2 (Voralarm) wird nicht verwendet.

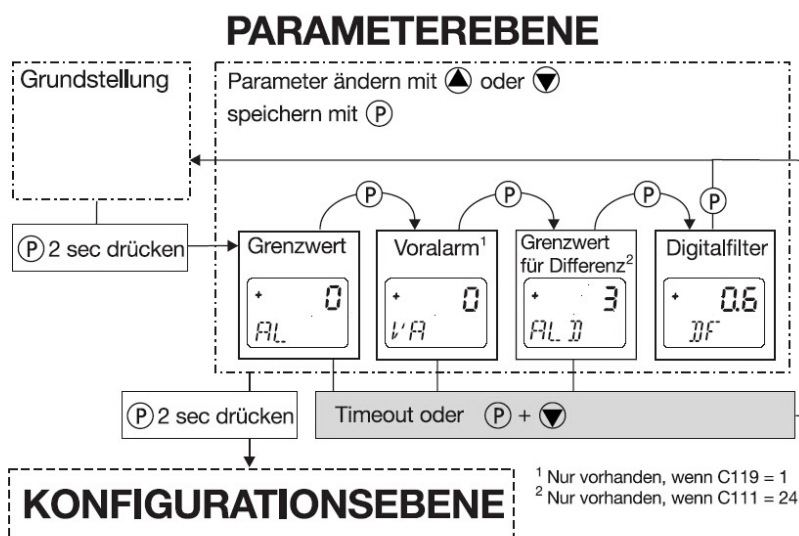
7.1.8 Einstellungen

7.1.8.1 Druckschalter, Druckregler, Regelventile

Die Einstellwerte sind gemäss untenstehender Tabelle zu überprüfen. Bei Abweichungen sind die entsprechenden Elemente neu einzustellen / justieren.

Bezeichnung:	Einstellwert:	Benennung:
S 411	Druckschalter Türdichtung S1	- bei steigendem Druck 2.6 ± 0.1 bar Überdruck - bei sinkendem Druck 2.2 ± 0.1 bar Überdruck
S 412	Druckschalter Türdichtung S2	- bei steigendem Druck 2.6 ± 0.1 bar Überdruck - bei sinkendem Druck 2.2 ± 0.1 bar Überdruck
S 506	Druckschalter Druckluftüberwachung Netzdruck	- bei steigendem Druck 4.5 ± 0.3 bar Überdruck - bei sinkendem Druck 4.0 ± 0.3 bar Überdruck
A362	Elektronischer Druckwächter Nulldruck Kammer	150mbar über Umgebungsdruck (±30mbar)
V 200	Kühlwasserventil Umlaufbehälter	- Stellung gemäss Eintragungen im RI Schema
V 201	Kühlwasserventil Kühlregister	- Stellung gemäss Eintragungen im RI Schema
V 221	Kühlwasserventil Kondensator	- Stellung gemäss Eintragungen im RI Schema
V 300	Druckregler Druckluft Türdichtung	- bei steigendem Druck 3.0 ± 0.1 bar Überdruck
V 306	Druckregler Druckluft Stützdruck	- bei steigendem Druck 3.5 ± 0.1 bar Überdruck
Y 700	Sicherheitsventil Kammer	- 2.7 bar Überdruck
Y 702	Sicherheitsventil Mantel	- 2.7 bar Überdruck

7.1.8.1.1 Einstellwerte Entnahmetemperaturwächter Produkttemperatur



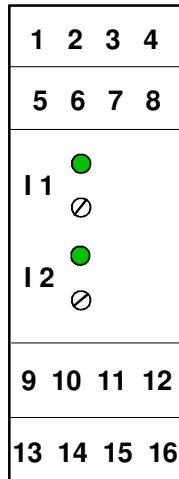
Der Temperaturwächter muss wie folgt konfiguriert werden (nur im Austauschfall):

Parameter Ebene	Wert	Funktion	Bemerkung
AL	95.0	Alarm Grenzwert	Im Menü Parameterebene Die andern Parameter sind nicht relevant

Parameter Ebene	Wert	Funktion	Bemerkung
C111	005	PT1000	2-Leiterschaltung
C112	0	Doppelthermoelement	kein Doppelthermoelement
C113	1	Dezimalpunkt	°C, eine Nachkommastelle
C114	2	Temperaturwächter	
C115	0	Invers	Inverse Schaltfunktion
C116	1	Anzeige	in Grundstellung: Messwertanzeige
C117	0	Funktion Binäreingang	keine Funktion
C118	0	Anzeige nach Timeout	bleibt erhalten
C119	0	Voralarm	keine Funktion
SC LO	-	untere Grenze Einheit	keine Funktion
SC HI	-	obere Grenze Einheits.	keine Funktion
AL LO	-20.0	untere Grenze Grenzwertbereich	PT1000 Bereich
AL HI	150.0	obere Grenze Grenzwertbereich	PT1000 Bereich
OFFS	0	Messwertoffset	0°C
HYST1	2	Schaltdiff. Grenzwert	2°C, manuelle Entriegelung erforderlich
HYST2	2	Schaltdiff. Voralarm	keine Funktion

7.1.8.1.2 Einstellung Nulldruckwächter A362

In der Front des Nulldruckwächters befinden sich 2 Leuchtdioden und 2 Potentiometer.



Frontansicht Nulldruckwächter

Der Sauter Nulldruckwächter NDW-2004 ist wie folgt einzustellen:

- Eine Kammertür muss entriegelt sein, damit in der Kammer Umgebungsdruck herrscht.
- Am oberen Potentiometer drehen, bis die obere grüne Leuchtdiode leuchtet.
- Am unteren Potentiometer drehen, bis die untere grüne Leuchtdiode leuchtet.

Das im Nulldruckwächter eingebaute Relais K1 ist über den Kammerdruckaufnehmer P1 angeschlossen und schaltet nach dem Abgleich im Bereich von $P_u \pm 150\text{mbar}$ (P_u = Umgebungsdruck).

Das im Nulldruckwächter eingebaute Relais K2 ist über den Kammerdruckaufnehmer P2 angeschlossen und schaltet nach dem Abgleich im Bereich von $P_u \pm 150\text{mbar}$.

Die beiden Sicherheitsrelais K1 und K2 sind in Serie geschaltet und werden in der SPS überwacht. Bei Ausfall eines Kammerdruckaufnehmers kann die Tür nicht mehr entriegelt werden.